Statique des fluides GBU

Entraînement 1.1 — Intégrales multiples.

Calculer les intégrales multiples suivantes :

a) $I = \iiint \mathrm{d}r \cdot r\mathrm{d}\theta \cdot r\sin\theta\mathrm{d}\varphi$ avec $r \in [0, R]$, $\theta \in [0, \pi]$ et $\varphi \in [0, 2\pi]$. .....

b) $J = \iint 4\sqrt{1 + \left(\frac{a}{2H}\right)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}z$ avec $x \in \left[0, \frac{a}{H}z\right]$ et $z \in [0, H]$. .....

c) $K = \iiint r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$ avec $r \in \left[0, \frac{R}{H}(H - z)\right]$, $\theta \in [0, 2\pi]$ et $z \in [0, H]$. .....

Réponses mélangées

$\frac{\pi R^2 H}{3}$ $\quad$ $\frac{4\pi R^3}{3}$ $\quad$ $2a\sqrt{H^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}$

► Réponses et corrigés page ??

Fiche n° 1. Statique des fluides GBU

Réponses

1.1 a) ..... $\boxed{\dfrac{4\pi R^3}{3}}$

1.1 b) ..... $\boxed{2a\sqrt{H^2+\left(\dfrac{a}{2}\right)^2}}$

1.1 c) ..... $\boxed{\dfrac{\pi R^2 H}{3}}$

Corrigés

1.1 a)

$$\begin{aligned} I &= \left(\int_0^R r^2 \mathrm{d}r\right)\left(\int_0^\pi \sin\theta \mathrm{d}\theta\right)\left(\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi\right) \\ &= \left[\frac{r^3}{3}\right]_0^R \times [-\cos\theta]_0^\pi \times [\varphi]_0^{2\pi} \\ &= \frac{4\pi R^3}{3} \end{aligned}$$

Cela correspond au volume d'une sphère de rayon R.

.....

1.1 b)

$$\begin{aligned} J &= 4\sqrt{1+\left(\frac{a}{2H}\right)^2}\int_{z=0}^{H}\int_{x=0}^{\frac{az}{H}} \mathrm{d}x\mathrm{d}z \\ &= 4\sqrt{1+\left(\frac{a}{2H}\right)^2}\int_{z=0}^{H}\frac{az}{H}\mathrm{d}z \\ &= 4\frac{a}{H}\sqrt{1+\left(\frac{a}{2H}\right)^2}\left[\frac{z^2}{2}\right]_0^H \\ &= 2aH\sqrt{1+\left(\frac{a}{2H}\right)^2} = 2a\sqrt{H^2+\left(\frac{a}{2}\right)^2} \end{aligned}$$

Cela correspond à l'aire de la surface latérale d'une pyramide de base carrée de côté a et de hauteur H.

.....

1.1 c)

$$
\begin{aligned}
K &= \int_{\theta=0}^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_{z=0}^{H} \int_{r=0}^{\frac{R}{H}(H-z)} r\mathrm{d}r\mathrm{d}z \\
&= 2\pi \int_{z=0}^{H} \left[\frac{r^2}{2}\right]_0^{\frac{R}{H}(H-z)} \mathrm{d}z \\
&= \pi\left(\frac{R}{H}\right)^2 \int_{z=0}^{H} (H-z)^2 \mathrm{d}z \\
&= \pi\left(\frac{R}{H}\right)^2 \left[-\frac{(H-z)^3}{3}\right]_0^H \\
&= \frac{\pi R^2 H}{3}
\end{aligned}
$$

Cela correspond au volume d'un cône de hauteur H et de base de rayon R.

.....